TECSUP — Departamento de Tecnología Digital
Proyecto de Tesis — Promoción C24

Predicción de Demanda para Retail con LSTM y Prophet

Autores:	K. Lazo · E. Condori
Grupo:	Grupo Delta
Código:	C24-204
Estado:	Aprobada
Calificación:	90/100
Tecnologías:	Python · TensorFlow · Prophet · Tableau · PostgreSQL

Resumen

Sistema de predicción de demanda de productos para supermercado que combina Prophet y LSTM en un modelo ensemble. Predicciones a 30 días con MAPE del 8.3% que reducen sobrestock 31% y quiebres de inventario 44%. Dashboard Tableau por categoría y sucursal.

Introducción

El sobrestock inmoviliza el 8% del capital de trabajo y los quiebres generan pérdidas del 4% de ventas. Los modelos ARIMA tradicionales no capturan efectos de promociones. Este proyecto implementa predicción avanzada con ensemble de modelos estadísticos y deep learning.

Marco Teórico

Prophet descompone series temporales en tendencia, estacionalidad y efectos de festivos. LSTM captura dependencias temporales de largo alcance en series multivariadas. El ensemble pondera ambos modelos según desempeño histórico por categoría de producto.

Metodología

Se usaron 3 años de datos diarios de 2,400 SKUs. Prophet modela estacionalidad más 47 festivos peruanos. LSTM recibe el pronóstico Prophet más variables exógenas (precio, promociones, temperatura). El ensemble promedia ponderadamente los dos modelos por categoría.

Resultados

MAPE del 8.3% vs 14.7% del método anterior. Sobrestock reducido 31% y quiebres reducidos 44% en 3 meses. Ahorro estimado de S/. 1.2 millones anuales en capital de trabajo para la cadena piloto de 12 supermercados.

Conclusiones

El ensemble Prophet-LSTM superó los métodos estadísticos tradicionales. El impacto económico validado justifica la inversión. Se recomienda incorporar datos de eventos externos (deportivos, climáticos) para refinar predicciones de picos de demanda.